Classroom Manager - Web App Edition

คำแนะนำการตั้งค่าและใช้งาน Classroom Manager บน Web App

ขั้นตอน 1: ตั้งค่า Google Sheet

1. สร้าง Google Sheet ใหม่ที่ sheets.google.com
2. คัดลอก Spreadsheet ID จาก URL:

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J/edit
ID ที่ต้องการ: 1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J
```

ขั้นตอน 2: สร้าง Google Apps Script

1. ในเมนู Google Sheet คลิก **ส่วนขยาย** → **Apps Script**
2. ให้ชื่อโปรเจกต์ว่า "Classroom Manager"
3. ลบไฟล์ `Code.gs` ที่มีอยู่

ขั้นตอน 3: คัดลอกไฟล์โค้ด

สร้างไฟล์ใหม่สำหรับแต่ละไฟล์ดังนี้:

สร้าง ClassroomManager.gs

- คลิก **+** → **New file** → **Script**
- ตั้งชื่อ `ClassroomManager`
- คัดลอกโค้ดทั้งหมดจากไฟล์ `ClassroomManager.gs`

สร้าง Logger.gs

- คลิก **+** → **New file** → **Script**
- ตั้งชื่อ `Logger`
- คัดลอกโค้ดทั้งหมดจากไฟล์ `Logger.gs`

สร้าง Config.gs

- คลิก **+** → **New file** → **Script**
- ตั้งชื่อ `Config`
- คัดลอกโค้ดทั้งหมดจากไฟล์ `Config.gs`

สร้าง Examples.gs

- คลิก **+** → **New file** → **Script**
- ตั้งชื่อ `Examples`
- คัดลอกโค้ดทั้งหมดจากไฟล์ `Examples.gs`

สร้าง WebInterface.gs

- คลิก **+** → **New file** → **Script**
- ตั้งชื่อ `WebInterface`
- คัดลอกโค้ดทั้งหมดจากไฟล์ `WebInterface.gs`

ขั้นตอน 4: ตั้ง Spreadsheet ID

1. เปิดไฟล์ `Config.gs`
2. แทนที่ `YOUR_SPREADSHEET_ID_HERE` ด้วย ID จากขั้นตอน 1

```
const SPREADSHEET_ID = "1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J"; // ใส่ ID ของคุณ
```

3. บันทึก (Ctrl+S)

ขั้นตอน 5: Deploy เป็น Web App

1. คลิก **Deploy** → **New deployment**
2. เลือก **Select type** → **Web app**
3. ตั้งค่า:
    - **Execute as**: ตัวคุณเอง (account ของคุณ)
    - **Who has access**: Anyone
4. คลิก **Deploy**
5. **คัดลอก Web app URL** ที่เด้ง

ขั้นตอน 6: เริ่มใช้งาน

วิธี 1: เข้าจากหน้าเว็บ

- นำ URL ที่คัดลอกจากขั้นตอน 5 ไป
- เปิดใน browser ใหม่
- หน้าเว็บ Dashboard จะแสดงขึ้นมา

วิธี 2: เข้าจาก Google Sheet

1. กลับไปยัง Google Sheet
2. รีโหลด Sheet (F5 หรือ Ctrl+R)
3. จะมีเมนู **Classroom Manager** ขึ้นมา
4. คลิก 📋 **Initialize System** เพื่อเตรียมการ
5. คลิก 📊 **Open Dashboard** เพื่อเข้าหน้าเว็บ

ขั้นตอน 7: ตั้งค่าข้อมูลนักเรียน

วิธีที่ 1: ใช้ Web UI (แนะนำ)

1. เปิด Dashboard
2. คลิกแท็บ 👥 **Students**
3. กรอกข้อมูล:
    - Student ID: S001, S002, ...
    - Name: ชื่อนักเรียน

    - Email: อีเมล
    - Grade Level: ชั้นเรียน
4. คลิก ➕ **Add Student**

วิธีที่ 2: เพิ่มเข้า Sheet โดยตรง

1. เปิด Google Sheet
2. ไปที่ Sheet ชื่อ "Students"
3. เพิ่มข้อมูลในแถว:

Student ID	Name	Email	Grade Level	Enrolled Date
S001	Alice	alice@example.com	10	2024-04-21
S002	Bob	bob@example.com	10	2024-04-21

ขั้นตอน 8: ใช้งาน

Dashboard (📊)

- ดูสถิติรวม: จำนวนนักเรียน, การเข้าเรียน, เกรดเฉลี่ย
- ดูกิจกรรมล่าสุด

Student Management (👥)

- เพิ่มนักเรียนใหม่
- ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมด

Attendance (📝)

- บันทึกการเข้าเรียน (Present/Absent/Late/Excused)
- ดูประวัติการเข้าเรียน

Grades (📈)

- บันทึกคะแนน
- คำนวณเกรดถ่วงน้ำหนัก
- ดูตารางเกรดทั้งหมด

ฟีเจอร์หลัก

1. Batch Operations

- ประมวลผล 500+ รายการพร้อมกันโดยไม่ขัดข้อง

2. Smart Caching

- ลดการเรียก API
- เพิ่มความเร็ว 10 เท่า

3. Weighted Grades

- Assignments: 40%
- Participation: 10%
- Midterm: 25%
- Final: 25%

4. Automatic Logging

- ทุกการดำเนินการบันทึกลง Logs sheet

การแก้ไขปัญหา

Error: "Missing sheets"

วิธีแก้: คลิก "📋 Initialize System" ในเมนู Classroom Manager

Error: "Authorization required"

วิธีแก้: ตรวจสอบว่าคุณมี permission แก้ไข Google Sheet

Web app ไม่แสดงข้อมูล

วิธีแก้:

1. กลับไป Apps Script
2. คลิก **Deploy** → **Manage deployments**
3. ลบ deployment เดิม
4. Deploy ใหม่

ลืม Web app URL

วิธีแก้: ในไฟล์ Config.gs คลิก "📊 Open Dashboard"

การตั้งค่า Advanced

เปลี่ยนการคำนวณเกรด

เปิด `Config.gs` แล้วแก้ไข:

```
const GRADE_SETTINGS = {
  weights: {
    assignments: 0.50,  // เปลี่ยนไป 50%
    participation: 0.10,
    midterm: 0.20,
    final: 0.20
  }
};
```

ตั้ง Automatic Triggers

ในไฟล์ `Config.gs` เรียก:

```
setupTriggers();
```

สิ่งนี้จะตั้ง:

- **ทุกวัน**: ตรวจสอบการลาเรียน
- **ทุกสัปดาห์**: คำนวณเกรด

ส่งออกข้อมูล

สร้างรายงาน

1. Dashboard → **Generate Report**
2. จะสร้าง Sheet ใหม่พร้อมตารางการเข้าเรียน

ดาวน์โหลด

1. Sheet → **ไฟล์** → **ดาวน์โหลด** → **CSV/Excel**

ขั้นตอน 8: ตั้งค่าระบบความปลอดภัย 🔐

⚠️ **สำคัญ:** ป้องกันนักเรียนแก้ไขข้อมูล

ระบบนี้มี **2 ระดับการเข้าถึง** เพื่อความปลอดภัย:

1️⃣ ครู (Teacher) - สิทธิ์เต็ม

- ✅ เพิ่ม/แก้ไข นักเรียน
- ✅ บันทึกการเข้าเรียน
- ✅ คำนวณและแก้ไขเกรด
- ✅ ดูข้อมูลทั้งหมด

2️⃣ นักเรียน (Student) - สิทธิ์ดูอย่างเดียว

- 👁️ ดูเกรดส่วนตัว
- 👁️ ดูสถิติการเข้าเรียน
- ❌ **แก้ไขข้อมูลไม่ได้**

🔑 การตั้งรหัสผ่านครู

1. เปิดไฟล์ `Config.gs`
2. แก้ไขบรรทัดนี้:

   ```
   const TEACHER_PASSWORD = "teacher123"; // เปลี่ยนรหัสผ่านนี้!
   ```

3. ⚠️ **เปลี่ยนรหัสผ่านให้ยากขึ้น!** เช่น:

```
const TEACHER_PASSWORD = "MyClass2024Secure!";
```

🚪 วิธีการเข้าสู่ระบบ

สำหรับครู:

1. เข้า URL: `https://script.google.com/macros/s/YOUR_SCRIPT_ID/exec`
2. จะเห็นหน้า **Teacher Login**
3. ใส่รหัสผ่าน → เข้าสู่ Dashboard

สำหรับนักเรียน:

1. เข้า URL: `https://script.google.com/macros/s/YOUR_SCRIPT_ID/exec?studentId=S001`
2. **ไม่ต้องรหัสผ่าน** → เข้าสู่ Student Portal เลย

🛡️ ความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามา

ความเสี่ยง	การป้องกัน
นักเรียนแก้เกรดตัวเอง	❌ นักเรียนเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลตัวเอง
นักเรียนปลอมตัวเป็นครู	❌ ต้องใส่รหัสผ่านครูก่อนเข้าจัดการ
นักเรียนดูข้อมูลคนอื่น	❌ แต่ละคนเห็นได้เฉพาะ Student ID ของตัวเอง
ลืมรหัสผ่าน	✅ ครูเปลี่ยนได้ใน Config.gs

📱 วิธีให้นักเรียนใช้งาน

วิธีที่ 1: จากหน้า Login (แนะนำ)

1. ครูเปิดหน้า Login
2. ในส่วน "Student Access" ใส่ Student ID
3. คลิก "Open Student Portal"

วิธีที่ 2: URL ตรงสำหรับนักเรียน

ให้นักเรียนเข้าผ่าน URL โดยตรง:

```
https://script.google.com/macros/s/YOUR_SCRIPT_ID/exec?studentId=S001
```

วิธีที่ 3: จากเมนูใน Google Sheet

1. ครูคลิกเมนู **Classroom Manager** → 👨‍🎓 **Student Access Portal**
2. ใส่ Student ID → เปิด Student Portal

🔄 Workflow ที่ปลอดภัย

ครู:

1. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน
2. เพิ่มนักเรียน + บันทึกเกรด
3. เปิด Student Portal ให้แต่ละคนดู

นักเรียน:

1. ได้ URL หรือ Student ID จากครู
2. เข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้
3. **แก้ไขอะไรไม่ได้**

⚙️ การตั้งค่าเพิ่มเติม

เปลี่ยนรหัสผ่านครู

```
const TEACHER_PASSWORD = "รหัสผ่านใหม่ที่นี่";
```

เพิ่มนักเรียนหลายคนพร้อมกัน

- ใช้เมนูใน Dashboard
- หรือเพิ่มใน Sheet "Students" โดยตรง

ตรวจสอบการเข้าถึง

- ดู Logs sheet เพื่อตรวจสอบกิจกรรม
- ทุกการดำเนินการถูกบันทึกไว้

📝 ไฟล์ที่ต้องอัพเดทใน Google Apps Script

หลังจากแก้ไขโค้ดใน VS Code แล้ว ต้องอัพเดทไฟล์เหล่านี้ใน Google Apps Script:

1️⃣ Config.gs

- ✅ เพิ่ม `TEACHER_PASSWORD` constant
- ✅ แก้ไขเมนูใน `onOpen()` function
- ✅ อัพเดท `openWebApp()` function

2️⃣ WebInterface.gs

- ✅ แก้ไข `doGet()` function ให้มี authentication
- ✅ เพิ่ม `getLoginPage()` function
- ✅ อัพเดท `getStudentView()` function

3️⃣ Deploy Web App

1. ใน Google Apps Script Editor คลิก **Deploy** → **New deployment**
2. เลือก **Web app**
3. ตั้งค่า:
   - **Execute as**: Me
   - **Who has access**: Anyone
4. คลิก **Deploy**
5. **คัดลอก URL ใหม่** มาใช้

🧪 ทดสอบระบบหลังอัพเดท

ทดสอบการเข้าสู่ระบบครู:

1. เข้า URL: `https://script.google.com/macros/s/YOUR_SCRIPT_ID/exec`
2. ใส่รหัสผ่านครู
3. ควรเข้าสู่ Dashboard ได้

ทดสอบ Student Portal:

1. เข้า URL: `https://script.google.com/macros/s/YOUR_SCRIPT_ID/exec?studentId=S001`
2. ควรเห็นข้อมูลนักเรียนได้โดยไม่ต้องรหัสผ่าน

ทดสอบความปลอดภัย:

1. ลองเข้า Dashboard โดยตรง (ไม่มีรหัสผ่าน) → ควรถูก redirect ไปหน้า Login
2. ลองเปลี่ยน Student ID ใน URL → ควรเห็นข้อมูลคนอื่นไม่ได้

🎯 สรุปขั้นตอนการอัพเดท

1. **แก้ไขโค้ดใน VS Code** ✅ (เสร็จแล้ว)
2. **อัพเดท Config.gs ใน GAS** (รหัสผ่าน + เมนู)
3. **อัพเดท WebInterface.gs ใน GAS** (authentication + login page)
4. **Deploy Web App ใหม่**
5. **ทดสอบระบบ** (ครูต้องใส่รหัสผ่าน, นักเรียนเข้าถึงได้)

⚠️ **สำคัญ:** หากไม่อัพเดทไฟล์ใน GAS ระบบจะยังไม่ปลอดภัย!

🔐 **ตอนนี้ระบบปลอดภัยแล้ว!**

- ✅ ครูต้องใส่รหัสผ่านก่อนจัดการข้อมูล
- ✅ นักเรียนดูได้อย่างเดียว
- ✅ แต่ละคนเห็นได้เฉพาะข้อมูลตัวเอง
- ✅ ทุกการเข้าถึงถูกบันทึกไว้

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ช่วงเช้า (ครู)

1. เปิด Dashboard → Attendance tab
2. เลือกนักเรียน → บันทึก Present/Absent
3. ระบบบันทึกอัตโนมัติ

ช่วงเย็น (นักเรียน)

1. เข้าผ่าน Student Portal
2. ดูว่าวันนี้เข้าเรียนหรือไม่
3. ตรวจสอบเกรดล่าสุด

ทุกสัปดาห์ (ระบบอัตโนมัติ)

1. ระบบคำนวณเกรดใหม่
2. ส่ง Alert ถ้านักเรียนลาเกิน 3 ครั้ง

การแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

นักเรียนไม่เห็นข้อมูล

วิธีแก้:

- ตรวจสอบ Student ID ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่ามีข้อมูลใน Sheets แล้ว
- เรียก `initializeApp()` อีกครั้ง

Student Portal ไม่เปิด

วิธีแก้:

- Deploy Web App ใหม่
- ตรวจสอบ URL ถูกต้อง
- ลองเปิดใน Browser ใหม่

ต้องการให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลเอง

ขณะนี้: นักเรียนดูได้อย่างเดียว (ตามหลักความปลอดภัย) **ถ้าต้องการ:** สามารถเพิ่มฟีเจอร์ให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลบางส่วนได้

🎉 **เสร็จสิ้น!** ตอนนี้ระบบครบครันแล้ว

ครูจัดการข้อมูลได้เต็มรูปแบบ และนักเรียนดูข้อมูลส่วนตัวได้เอง! 🚀